核准日期：2025 年 03 月 25 日

修改日期：2025 年 05 月 09 日

2026 年 06 月 17 日

奥瑞利珠单抗注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：奥瑞利珠单抗注射液

商品名称：罗可适® OCREVUS®

英文名称：Ocrelizumab Injection

汉语拼音：Aoruilizhu Dankang Zhusheye

【成份】

活性成份：奥瑞利珠单抗

奥瑞利珠单抗是一种在中国仓鼠卵巢细胞（CHO）悬浮培养物中表达的重组人源化 CD20 抗体。

辅料：醋酸钠、冰醋酸、α,α-海藻糖、聚山梨酯 20 和注射用水。

【性状】

本品为澄清至带乳光的无色至浅棕色溶液。

【适应症】

本品适用于治疗：

成人复发型多发性硬化（RMS），包括临床孤立综合征、复发缓解型多发性硬化和活动性继发进展型多发性硬化；

成人原发进展型多发性硬化（PPMS）。

【规格】

300 mg（10 ml）/瓶

【用法用量】

本品应在有经验的专业医疗人员的密切监督下给药，并应获得适当的医疗支持，以管理重度不良反应（如严重输液相关反应）。

输液相关反应的预先用药

为了降低输液相关反应的频率和严重程度，在每次输注本品前约 30 分钟预先静脉给予 100 mg 甲泼尼龙（或等效药物）（参见【注意事项】），并在每次输注本品前约 30-60 分钟给予抗组胺药（例如苯海拉明）。

也可考虑在每次输注本品前约 30-60 分钟加用退热药（例如对乙酰氨基酚）。

奥瑞利珠单抗给药

起始剂量

起始剂量 600 mg 分两次静脉输注给药；第一次输注 300 mg，2 周后第二次输注 300 mg。

后续剂量

本品的后续剂量为单次 600 mg 静脉输注给药，每 6 个月一次（见表 1）。后续 600 mg 首次给药应在起始剂量首次输注后 6 个月进行。

本品每次给药之间应至少间隔 5 个月。

给药方式

稀释后，通过专用输液管（带有过滤器，0.2 或 0.22μm）进行静脉输注给药。本品输注不应以静脉推注方式给药。

使用等渗的 0.9%氯化钠溶液作为输注溶媒。

应在输注完成后至少 1 小时内监测患者（参见【注意事项】）。

如果患者在之前输注本品时均未发生严重输液相关反应，则后续剂量给药时可采用较短（2 小时）的输注时间（见表 1，选择 2）（参见【不良反应】和【临床试验】）。

表 1：　　奥瑞利珠单抗的剂量和给药方案

		给予的奥瑞利珠单抗剂量*/溶媒体积	输注说明***
起始剂量（600 mg） 分 2 次输注	第 1 次输注	300 mg/250 mL	● 以 30 mL/h 的速率开始输注 ● 之后输注速率可每 30 分钟提高一次，每次提高 30 mL/h，最大速率为 180 mL/h。 ● 每次输注约用 2.5 h 完成
	第 2 次输注（2 周后）	300 mg/250 mL	
后续剂量****（600 mg）** 单次输注，每 6 个月一次	选择 1 输注持续时间约 3.5 h	600 mg/500 mL	● 以 40 mL/h 的速率开始输注 ● 之后输注速率可每 30 分钟提高一次，每次提高 40 mL/h，最大速率为 200 mL/h。 ● 每次输注约用 3.5 h 完成
	或		
	选择 2 输注持续时间约 2 h	600 mg/500 mL	● 前 15 分钟以 100 mL/h 的速率开始输注 ● 在接下来的 15 分钟内输注速率提高至 200 mL/h ● 在随后的 30 分钟内输注速率提高至 250 mL/h ● 在剩余 60 分钟内输注速率提高至 300 mL/h ● 每次输注约用 2 h 完成

*将制剂注于含 0.9%氯化钠溶液的输液袋中稀释以制备静脉输注用奥瑞利珠单抗溶液，最终药物浓度约为 1.2 mg/mL。

**首次后续剂量输注应在起始剂量第 1 次输注后 6 个月进行给药。

***如果中断输注或降低输注速率，输注时间可能延长。

延迟或遗漏给药

如果本品的单次计划给药遗漏，应尽快给药；请勿等到下一次计划给药时间。应重新设定给药时间表，在接受了遗漏剂量的给药后 6 个月给予下一个后续剂量。

应维持本品两次给药之间的治疗间隔至少 5 个月。

治疗期间的输注调整

不建议降低本品的剂量。

如果在任何一次输注期间发生输液相关反应，请参见以下调整。下述输注中断和速率降低（对于轻/中度和重度输液相关反应）的情况需要调整输注速率，并延长输注总时间，但不会增加总剂量。

危及生命的输液相关反应

如果患者在输注过程中出现危及生命或导致残疾的输液相关反应的迹象，如急性超敏反应或急性呼吸窘迫综合征，必须立即停用本品。患者应接受适当的支持治疗。这些患者必须永久停用本品。

重度的输液相关反应

如果患者发生重度输液相关反应或出现潮红、发热和咽喉痛的综合症状，应立即中断输注，并给予对症治疗。只有在所有症状都缓解后才能重新开始输注。重新开始输注时的初始输注速率应为输液相关反应发生时输注速率的一半。

轻度至中度的输液相关反应

如果患者发生轻至中度输液相关反应（如头痛），应将输注速率降低至反应发生时速率的一半。这种降低的速率应维持至少 30 分钟。如果耐受良好，可根据患者的初始输注方案提升输注速率。

有关输液相关反应相关症状的完整描述和其他信息，参见【注意事项】。

特殊人群剂量说明

肾功能不全

尚未在肾功能不全患者中研究本品的安全性和有效性。本品是单克隆抗体，通过分解代谢（即，分解为肽和氨基酸）清除，预计肾功能不全患者不需要调整剂量（参见【临床药理】）。

肝功能不全

尚未在肝功能不全患者中研究本品的安全性和有效性。本品是单克隆抗体，通过分解代谢（即，分解为肽和氨基酸）清除，预计肝功能不全患者不需要调整剂量（参见【临床药理】）。

使用、处理和处置的特殊说明

- 本品应由专业医疗人员按照无菌技术规范操作进行配制。应使用无菌针头和注射器制备稀释的输注溶液。
- 本品不含防腐剂，仅供单次使用。
- 给药前目视检查溶液是否含有异物和变色。如果溶液变色或含有分散的异物，请勿使用溶液。

- 本品必须在给药前稀释。将本品稀释至含 0.9%氯化钠溶液（300 mg/250 mL 或 600 mg/500 mL ）的输液袋中，至最终药物浓度约为 1.2 mg/mL ，制备用于静脉给药的溶液。
- 稀释后的输注溶液必须使用带有过滤器（0.2 或 0.22 μm）的输液器给药。
- 在开始静脉输注前，输液袋内的内容物应处于室温。
- 配制好的输注液应立即使用。如果不立即使用，可在 2℃-8℃下保存不超过 24 小时，以及在室温下保存不超过 8 小时，两者均包含输注时间。如果无法在同一天完成静脉输注，剩余溶液应丢弃。

配伍禁忌

未观察到本品与输液袋（聚氯乙烯（PVC）、或聚烯烃（PO）），静脉输液器（聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丁二烯（PBD）或聚醚烷（PEU））和在线滤膜（聚醚砜（PES）或聚砜（PSU））之间存在配伍禁忌。

请勿使用其他稀释剂稀释本品，因为其他的稀释剂使用尚未经过测试。

未使用/过期药品的处置

应尽量减少将药物释放到环境中。不应通过废水处置本品，同时避免按生活垃圾处置本品。

关于注射器和其他药用锐器的使用和丢弃处置，应严格遵守以下规定：

- 针头和注射器绝不得重复使用。
- 将所有用过的针头和注射器放入锐器盒（防穿刺一次性容器）中。

任何未使用的药品或废弃材料都应按照当地要求妥善处理。

【不良反应】

临床试验

多发性硬化（MS）的关键临床试验在 1311 例患者中评估了本品的安全性，其中包括复发型多发性硬化（RMS）阳性药物对照研究的 825 例患者和原发进展型多发性硬化（PPMS）安慰剂对照研究的 486 例患者。表 2 总结了临床试验中报告的与使用本品相关的药物不良反应（ADR）。最常报告的 ADR 是输液相关反应（IRR）和呼吸道感染。

关键临床试验的对照期共纳入了 2376 例患者，其中 1852 例患者进入开放性扩展期（OLE）。所有患者在 OLE 期内转换为本品治疗。1155 例患者完成了 OLE 期，在对照期和 OLE 期内连续接受本品治疗约 10 年（暴露量为 15515 患者年）。在对照期和 OLE 期观察到的总体安全性特征与在对照期观察到的总体安全性特征一致。

复发型多发性硬化（RMS）

根据两项设计相同的阳性药物对照研究（WA21092 和 WA21093）的安全性数据确定了本品的不良反应。这两项研究中，患者接受本品 600 mg（n=825），每 6 个月一次（首次剂量为两次 300 mg 静脉输注，间隔 2 周，所有后续剂量为单次 600 mg 输注），或皮下注射干扰素 β-1a（IFN）44 μg（n=826），每周 3 次。研究对照期为 96 周（本品共 4 剂给药）。

原发性进展型多发性硬化（PPMS）

根据一项安慰剂对照研究（WA25046）的安全性数据确定了本品的不良反应，患者每 6 个月接受一次本品 600 mg（n=486）或安慰剂（n=239）（整个研究期间，所有给药剂量均分为两次输注，每次 300mg，间隔两周）。

发生频率定义为：十分常见（≥1/10）、常见（≥1/100 至<1/10）、偶见（≥1/1,000 至<1/100）、罕见（≥1/10,000 至<1/1,000）和十分罕见（<1/10,000）。

表 2：　　奥瑞利珠单抗相关 ADR 总结（RMS 或 PPMS）

MedDRA 系统器官分类（SOC）	**十分常见**	**常见**	**未知**
感染及侵染类疾病	上呼吸道感染；鼻咽炎	鼻窦炎；支气管炎；流行性感冒；胃肠炎；口腔疱疹；呼吸道感染；病毒感染；带状疱疹；结膜炎；蜂窝织炎	
血液及淋巴系统疾病		中性粒细胞减少症	迟发性中性粒细胞减少症 [2]
呼吸系统、胸及纵膈疾病		咳嗽、卡他性炎	
各类检查	血免疫球蛋白 M 降低	血免疫球蛋白 G 降低	
各类损伤、中毒及操作并发症	输液相关反应 [1]		

[1] 见选定不良反应的描述。

[2] 在上市后观察到，见实验室异常的描述。

临床试验中选定的药物不良反应的描述

输液相关反应（IRR）

在 RMS 和 PPMS 试验中，与 IRR 相关的症状包括但不限于：瘙痒、皮疹、荨麻疹、红斑、潮红、低血压、发热、疲劳、头痛、头晕、咽喉刺激、口咽疼痛、呼吸困难、咽或喉水肿、恶心、心动过速。在对照临床试验中，未发生致死性 IRR。

在阳性药物对照（RMS）临床试验中，IRR 是本品 600 mg 治疗组最常见的不良反应，总体发生率为 34.3%，而干扰素 β-1a 治疗组的发生率为 9.9%。在首次剂量的第 1 次输注期间 IRR 的发生率最高（27.5%），并随着时间的推移而降低，第 4 剂给药期间降至<10%。两个治疗组的大多数 IRR 为轻至中度，分别有 21.7%和 10.1%的奥瑞利珠单抗治疗患者发生轻度和中度 IRR，2.4%的患者发生重度 IRR，0.1%的患者发生危及生命的 IRR。

在安慰剂对照（PPMS）临床试验中，IRR 是本品治疗组最常见的不良反应，总体发生率为 40.1%，而安慰剂治疗组的发生率为 25.5%。在首次剂量的第 1 次输注期间 IRR 的发生率最高（27.4%），并随着后续剂量降低，第 4 剂给药期间降至<10%。每次给药的第 1 次输注时发生 IRR 的患者比例高于第 2 次输注。大多数 IRR 为轻至中度，分别有 26.7%和 11.9%的奥瑞利珠单抗治疗患者发生轻度和中度 IRR，1.4%的患者发生重度 IRR。未发生危及生命的 IRR。

在 RMS 和 PPMS 临床试验的对照期和 OLE 期内，患者接受了约 20 次本品 600 mg 给药。在 RMS 患者中，截至 OLE 期第 4 次给药时，IRR 的发生率降至<4%；在 PPMS 患者中，截至 OLE 期第 5 次给药时，IRR 的发生率降至<5%。在 OLE 期进行后续给药后，IRR 的发生率仍然较低。在 OLE 期，大多数 IRR 为轻度（参见【注意事项】）。

后续给药时可选的短时间输注

在一项旨在描述复发缓解型多发性硬化患者以更短时间（2 小时）输注本品的安全性特征的研究（MA30143 的短时输注子研究）中，IRR 的发生率、严重程度和症状类型与 3.5 小时输注一致（参见【临床试验】）。两个输注组所需的干预总数均较低，但较短（2 小时）输注时间组管理 IRR 所需的干预（降低输注速率或暂时中断输注）多于 3.5 小时输注组（分别为 8.7%和 4.8%）。

感染

与本品治疗相关的严重感染未增加。在 RMS 活性对照研究中，58.5%的奥瑞利珠单抗治疗患者和 52.5%的干扰素 β-1a 治疗患者发生感染。1.3%的奥瑞利珠单抗治疗患者发生严重感染，而干扰素 β-1a 治疗患者为 2.9%。在 PPMS 安慰剂对照研究中，72.2%的奥瑞利珠单抗治疗患者和 69.9%的安慰剂治疗患者发生感染。6.2%的奥瑞利珠单抗治疗患者发生严重感染，而安慰剂治疗患者为 6.7%。

在 RMS 的阳性药物对照和 PPMS 的安慰剂对照临床试验中，呼吸道感染和疱疹感染（主要为轻至中度）在本品的治疗组中更常见。

在 RMS 和 PPMS 的临床试验中，所有患者均在 OLE 期接受奥瑞利珠单抗治疗。在 RMS 和 PPMS 患者的 OLE 期内，严重感染（SI）的发生率与对照期观察到的发生率相比未增加。与对照期观察结果类似，PPMS 患者的严重感染发生率仍高于 RMS 患者。

与既往对除 MS 以外的自身免疫性疾病中进行的严重感染风险因素分析一致，对 OCREVUS IV 关键 MS 临床研究的对照期和 OLE 期的约 10 年累积暴露数据进行了严重感染风险因素的多因素分析。RMS 患者中严重感染的风险因素包括至少有 1 种合并症、近期临床复发且扩展残疾状态量表（EDSS）≥6.0。PPMS 患者中严重感染的风险因素包括体重指数大于 25 kg/m^2、至少有 2 种合并症、EDSS≥6.0 和 IgM<正常值下限（LLN）。合并症包括但不限于心血管、肾脏和尿路疾病、既往感染和抑郁。

呼吸道感染

与干扰素 β-1a 或安慰剂治疗相比，接受本品治疗的患者发生呼吸道感染的比例更高。

在 RMS 的临床试验中，39.9%的奥瑞利珠单抗治疗患者和 33.2%的干扰素 β-1a 治疗患者出现上呼吸道感染，7.5%的奥瑞利珠单抗治疗患者和 5.2%的干扰素 β-1a 治疗患者出现下呼吸道感染。

在 PPMS 的临床试验中，48.8%的奥瑞利珠单抗治疗患者和 42.7%的安慰剂治疗患者出现上呼吸道感染，9.9%的奥瑞利珠单抗治疗患者和 9.2%的安慰剂治疗患者出现下呼吸道感染。

接受奥瑞利珠单抗治疗的患者报告的各类呼吸道感染主要为轻度至中度（80-90%）。

疱疹

在 RMS 的阳性药物对照临床试验中，本品治疗患者报告的疱疹感染频率高于干扰素 β-1a 治疗患者，包括带状疱疹（2.1% vs 1.0%）、单纯疱疹（0.7% vs 0.1%）和口腔疱疹（3.0% vs 2.2%）、生殖器疱疹（0.1% vs 0%）、疱疹病毒感染（0.1% vs 0%）。感染的严重程度主要为轻至中度，患者经标准治疗后恢复。未报告播散性疱疹。

在 PPMS 的安慰剂对照临床试验中，本品治疗组观察到口腔疱疹的患者比例更高（2.7% vs 0.8%）。

实验室检查异常

免疫球蛋白

在研究的对照期内，本品治疗导致总免疫球蛋白减少（主要是由 IgM 减少驱动）。临床试验数据显示，IgG 水平降低（IgM 或 IgA 的相关程度较低）与严重感染之间存在关联。

在 RMS 的阳性药物对照研究中，基线时本品治疗组中报告 IgG、IgA 和 IgM 低于正常值下限（LLN）的患者比例分别为 0.5%、1.5%和 0.1%。治疗后，第 96 周时本品治疗患者中报告 IgG、IgA 和 IgM 低于 LLN 的比例分别为 1.5%、2.4%和 16.5%。

在 PPMS 的安慰剂对照研究中，基线时本品治疗组报告 IgG、IgA 和 IgM 低于 LLN 的患者比例分别为 0.0%、0.2%和 0.2%。治疗后，第 120 周时本品治疗患者中报告 IgG、IgA 和 IgM 低于 LLN 的比例分别为 1.1%、0.5%和 15.5% 。

在关键性临床试验的对照期内，奥瑞利珠单抗治疗导致总免疫球蛋白降低，主要是由 IgM 的减少所致。

本品关键临床试验的对照期及其开放性扩展期（OLE）的数据显示，严重感染发生率的增加和免疫球蛋白 IgG 水平降低之间存在相关性，和 IgM 或 IgA 的相关性相对较少，2.1%的 RMS 患者在 IgG<LLN 期间发生严重感染，2.3%的 PPMS 患者在 IgG<LLN 期间发生严重感染。IgG<LLN 的患者与 IgG≥LLN 的患者之间的严重感染发生率的差异并未随时间推移而增加。在免疫球蛋白低于 LLN 期间观察到的严重感染的类型、严重程度、潜伏期、持续时间和结局与在对照期和 OLE 期接受本品治疗的患者中观察到的总体 SI 一致。在整个 10 年连续奥瑞利珠单抗治疗期间，RMS 和 PPMS 患者的平均 IgG 水平保持高于 LLN。

淋巴细胞

在 RMS 的阳性药物对照研究中，20.7%的奥瑞利珠单抗治疗患者中观察到淋巴细胞降至<LLN，而干扰素 β-1a 治疗患者为 32.6%。在 PPMS 的安慰剂对照研究中，26.3%的奥瑞利珠单抗治疗患者中观察到淋巴细胞降至<LLN，而安慰剂治疗患者为 11.7%。

在奥瑞利珠单抗治疗患者报告的这些降低中，大多数降低的严重程度为 1 级（<LLN-800 个细胞/mm^3）和 2 级（500-800 个细胞/mm^3）。奥瑞利珠单抗组中约 1%的患者发生 3 级淋巴细胞减少症（200-500 个细胞/mm^3）。无患者报告 4 级淋巴细胞减少症（<200 个细胞/mm^3）。

在奥瑞利珠单抗治疗患者发生经确认的淋巴细胞总计数降低期间观察到，严重感染的发生率增加。严重感染的数量太少，无法得出确证性结论。

中性粒细胞

在 RMS 的阳性药物对照治疗期，14.7%的本品治疗患者和 40.9%的干扰素 β-1a 治疗患者观察到中性粒细胞减少。在 PPMS 的安慰剂对照临床试验中，本品治疗组中出现中性粒细胞减少的患者比例（12.9%）略高于安慰剂组（10.0%）；其中奥瑞利珠单抗组（4.3%）中发生≥2 级中性粒细胞减少症的患者百分比高于安慰剂组（1.3%）；奥瑞利珠单抗组中约 1%的患者发生 4 级中性粒细胞减少症，而安慰剂组为 0%。

大多数中性粒细胞减少为一过性（在接受本品治疗的特定患者中仅观察到一次），严重程度为 1 级至 2 级。总体而言，本品治疗组中约 1%的患者发生了 3 级或 4 级中性粒细胞减少症，1 例发生 3 级（500-1000 个细胞/mm^3）和 1 例发生 4 级（<500 个细胞/mm^3）中性粒细胞减少症的患者需要使用粒细胞集落刺激因子进行特定治疗，并且在

事件发生后继续接受奥瑞利珠单抗治疗。中性粒细胞减少症可在奥瑞利珠单抗给药后数月发生，与感染无时间相关性。

免疫原性

免疫原性数据高度依赖于所用检测方法的敏感性和特异性。此外，检测方法检测过程中观察到的阳性结果的发生率可能受到多个因素的影响，包括样本的处理、样本采集的时间、药物干扰、合并用药及基础疾病。因此，奥瑞利珠单抗的 ADA 发生率与其他药物的 ADA 发生率之间的比较可能会产生误导性结果。

汇总多发性硬化临床试验患者在多个时间点（基线和试验期间治疗后每 6 个月一次）检测抗药抗体（ADA）。在接受奥瑞利珠单抗治疗的 1311 例患者中，12 例（约 1%）患者的治疗中出现的 ADA 检测结果为阳性，其中 2 例患者的中和抗体检测结果为阳性。鉴于与奥瑞利珠单抗相关的 ADA 发生率较低，无法评估治疗中出现的 ADA 对安全性和有效性的影响。

上市后经验

已从本品上市后经验中确定以下不良反应。由于这些不良反应是由规模不确定的人群自发报告，所以难以可靠地估计其发生频率或确定其与药物暴露的因果关系。

肝胆系统疾病：肝损伤（参见【注意事项】）

【禁忌】

本品禁用于

- 已知对奥瑞利珠单抗或任何辅料存在超敏反应的患者（参见【成份】）。
- 当前活动性感染患者（参见【注意事项】）。
- 严重免疫力受损患者（参见【注意事项】）。
- 已知患有活动性恶性肿瘤患者（参见【注意事项】）。

【注意事项】

一般事项

为了提高生物制品的可追溯性，应在患者文件中明确记录（或注明）所使用药品的商品名和批号。

输液相关反应（IRR）

使用本品时可能发生输液相关反应（IRR），这可能与细胞因子释放和/或其他化学介质有关。

IRR 的症状可能发生在任何一次输注期间，但在首次输注时报告的频率更高。这些反应可能表现为瘙痒、皮疹、荨麻疹、红斑、咽喉刺激、口咽疼痛、呼吸困难、咽或喉水肿、潮红、低血压、发热、疲劳、头痛、头晕、恶心、心动过速和速发严重过敏反应（参见【不良反应】）。

低血压

低血压作为 IRR 的症状，可能发生在本品输注期间。因此，在每次输注本品前 12 小时和输注期间，应考虑暂停抗高血压治疗。

尚未对有充血性心力衰竭（纽约心脏病协会 III 和 IV 级）病史的患者进行研究。

管理输液相关反应

患者应接受预先用药，以降低 IRR 的频率和严重程度（参见【用法用量】）。

输液反应的管理建议取决于反应的类型和严重程度。对于出现危及生命、重度或轻至中度 IRR 症状的患者，参见【用法用量】中“治疗期间的输注调整”。

输注期间，出现重度肺部症状（如支气管痉挛或哮喘急性发作）的患者必须立即和永久中断输注。给予对症治疗后，应对患者进行监测，直至肺部症状痊愈，因为临床症状最初改善后可能会出现恶化。

接受本品治疗的患者应在输注完成后观察至少 1 小时，以检查是否出现任何 IRR 症状。

医生应提醒患者给药期间或给药后 24 小时内可能发生 IRR。

超敏反应

患者也可能发生超敏反应。就症状而言，超敏反应可能在临床上无法与 IRR 区分。

超敏反应可能出现在任何一次输注期间，但通常不会出现在首次输注时。对于后续输注，如果出现比以往更严重的症状，或出现新的重度症状，应考虑潜在的超敏反应。

如果在输注期间怀疑发生超敏反应，必须立即永久停止输注。

已知对奥瑞利珠单抗或任何辅料有 IgE 介导的超敏反应的患者不得接受治疗（参见【禁忌】）。

感染

活动性感染患者需延迟本品用药，直至感染痊愈。

建议在给药前确认患者的免疫状态，严重免疫力受损患者（例如，淋巴细胞减少症、中性粒细胞减少症、低丙球蛋白血症）不应接受治疗。

发生严重感染（SI）的患者总体比例与对照药物相似。所有治疗组中 4 级（危及生命）和 5 级（致死性）感染的频率均较低，但在 PPMS 的安慰剂对照临床试验 中，奥瑞利珠单抗组危及生命（1.6% vs 0.4%）和致死性（0.6% vs 0%）感染的频率高于安慰剂组。所有危及生命的感染均在未停用奥瑞利珠单抗的情况下痊愈。

在 PPMS 的安慰剂对照临床试验中，吞咽困难患者发生感染性吸入性肺炎的风险更高。奥瑞利珠单抗治疗可能会进一步增加这些患者的重度感染性肺炎风险。医生应立即对出现感染性肺炎的患者采取措施。

进行性多灶性白质脑病（PML）

已经在接受抗 CD20 抗体（包括本品）治疗的患者中观察到 John Cunningham 病毒（JCV）感染导致 PML，并且大多与风险因素有关（例如，高龄、接受多种免疫抑制剂治疗、淋巴细胞减少症）。

由于不能排除 PML 的风险，医生应警惕 PML 的早期体征和症状，可能包括任何新发或恶化的神经系统体征或症状，因为这些可能与 MS 复发相似。

如果怀疑 PML，必须暂停本品给药。应考虑进一步评估 PML，包括增强 MRI 扫描（与治疗前 MRI 比较）、确证 JC 病毒 DNA 的脑脊液（CSF）检测以及重复神经系统评估。

如果确诊 PML，则永久终止治疗。

乙型肝炎再激活

在接受抗 CD20 抗体治疗的患者中，已报告了乙型肝炎病毒（HBV）再激活，在某些情况下会导致暴发性肝炎、肝衰竭和死亡。

在开始本品治疗前，所有患者应按照当地指南进行 HBV 筛查。活动性乙型肝炎病毒（HBV）感染患者（即通过乙型肝炎病毒表面抗原[HBsAg]和抗 HB 检测阳性结果确认的活动性感染）不应接受本品治疗。血清学阳性（即 HBsAg 阴性和 HB 核心抗体阳性[HBcAb+]；HBV 携带者[表面抗原阳性，HBsAg+]）的患者应在开始治疗前咨询肝病专家，并应按照当地医疗标准进行监测和管理，以防止乙型肝炎再激活。

迟发性中性粒细胞减少症

曾在最后一次奥瑞利珠单抗输注后至少 4 周报告过迟发性中性粒细胞减少症病例。尽管一些病例为 3 级或 4 级，但大多数病例为 1 级或 2 级。在有感染体征和症状的患者中，建议测量血中性粒细胞。

恶性肿瘤

在关键性临床试验的对照期，与对照组相比，奥瑞利珠单抗治疗组患者的恶性肿瘤（包括乳腺癌）数量有所增加，发生率在 MS 人群的预期背景发生率范围内。在关键性临床试验的对照阶段和开放性扩展（OLE）阶段连续接受奥瑞利珠单抗治疗约 10 年后，恶性肿瘤的发生率保持在 MS 人群预期的背景发生率范围内。

已知活动性恶性肿瘤患者不应接受奥瑞利珠单抗治疗。

对于具有已知的恶性肿瘤风险因素的患者和正在积极监测恶性肿瘤复发的患者中，应考虑个体的获益和风险。患者应按照当地指南进行标准乳腺癌筛查。

严重免疫力受损患者的治疗

严重免疫力受损患者，在病情痊愈前不应接受本品治疗。

在其他自身免疫疾病中，本品与免疫抑制剂（例如，长期皮质类固醇、非生物类和生物类缓解病情抗风湿药[DMARDS]、吗替麦考酚酯、环磷酰胺、硫唑嘌呤）合并使用导致严重感染增加，包括机会性感染。感染包括但不限于非典型肺炎和耶氏肺孢子菌肺炎、水痘肺炎、结核病、组织胞浆菌病。在极少数情况下，其中一些感染具有致死性。探索性分析确定了与严重感染风险相关的以下因素：高于 MS 的推荐剂量、其他合并症和长期使用免疫抑制剂/皮质类固醇。

当在免疫抑制治疗后开始本品治疗或在本品治疗后开始免疫抑制治疗时，应考虑到药效学效应叠加的可能性（参见【临床药理】）。在对本品进行处方时需谨慎且应考虑其他 MS 疾病修饰治疗的药效动力学特征。尚未研究本品与其他 MS 的疾病修正治疗的联合使用。

尚不清楚同时使用类固醇对症治疗复发是否会增加感染的风险。在奥瑞利珠单抗的 MS 关键性研究中，给予皮质类固醇治疗复发未导致严重感染风险增加。

疫苗接种

尚未对接受本品治疗后接种活疫苗或减毒活疫苗的安全性进行研究。不建议在治疗期间和 B 细胞恢复之前接种减毒活疫苗或活疫苗（参见【不良反应】）。临床试验中 B 细胞恢复的中位时间为 72 周。

在一项随机开放性研究中，接受本品治疗的 RMS 患者能够对破伤风类毒素、23 价肺炎球菌多糖、钥孔血蓝蛋白新抗原和季节性流感疫苗产生体液应答，但应答降低。

建议接受本品治疗的患者接种灭活的季节性流感疫苗。

在开始本品治疗前，医生应审查患者的免疫接种状态。需要接种疫苗的患者应在开始本品治疗前至少 6 周完成免疫接种。

宫内暴露于奥瑞利珠单抗以及新生儿和婴儿接种活疫苗或减毒活疫苗

由于在妊娠期间曾接受过本品治疗的母亲所生育的新生儿和婴儿中可能会出现 B 细胞耗竭，建议应延迟接种活疫苗或减毒活疫苗，直至 B 细胞水平恢复；因此，建议在接种前检测新生儿和婴儿的 CD19 阳性 B 细胞水平。

建议除活疫苗或减毒活疫苗外的所有疫苗接种均应遵循当地免疫接种计划，并应考虑测量疫苗诱导的应答滴度，以检查个体是否能够产生保护性免疫应答，因为疫苗接种的有效性可能会降低。

应与儿科医生讨论疫苗接种的安全性和时间。

肝损伤

在上市后环境中，接受获批用于治疗 MS 的抗 CD20 B 细胞耗竭疗法（包括本品）治疗的患者报告了具有临床意义的肝损伤，未发现病毒性肝炎。肝损伤的表现包括血清肝酶显著升高，伴有总胆红素升高，在首次给药后数天至数月内出现。

接受本品治疗的患者，如果丙氨酸氨基转移酶（ALT）或天门冬氨酸氨基转移酶（AST）大于 3×正常值上限（ULN），且血清总胆红素大于 2×ULN，则可能存在发生重度药物诱导的肝损伤的风险。

在开始使用本品治疗前，应进行肝功能检查，并在治疗期间监测患者是否出现任何肝损伤的体征和症状。针对报告了可能提示肝损伤症状（包括新发的疲劳、食欲减退、恶心、呕吐、右上腹不适、尿色加深或黄疸，或这些症状加重）的患者，应检测血清氨基转移酶、碱性磷酸酶和胆红素水平。

如果确诊为肝损伤，应停止使用本品。如果能确定其他病因，仅当该事件完全恢复后方可重新开始本品治疗。

驾车和操作机器的能力

本品不会对驾驶和操作机械能力产生影响或者影响可忽略不计。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

生育力

有生育能力的女性应在接受奥瑞利珠单抗期间和奥瑞利珠单抗末次输注后 4 个月内采取避孕措施。

妊娠

奥瑞利珠单抗在妊娠女性中的用药数据有限。

奥瑞利珠单抗是免疫球蛋白 G（IgG）。已知 IgG 可穿过胎盘屏障。对于子宫内暴露于奥瑞利珠单抗的母亲所生育的新生儿和婴儿，应考虑推迟接种活疫苗或减毒活疫苗。尚未在暴露于奥瑞利珠单抗的新生儿和婴儿中收集 B 细胞计数数据，新生儿和婴儿中 B 细胞耗竭的潜在持续时间未知。

在妊娠期间暴露于其他抗 CD20 抗体的母亲所生的婴儿中报告了一过性的外周 B 细胞耗竭和淋巴细胞减少。

动物研究（胚胎-胎仔毒性）未显示致畸作用。但是，在子宫内检测到 B 细胞耗竭。出生前和出生后发育研究中观察到生殖毒性（参见【药理毒理】）。

应避免在妊娠期间使用奥瑞利珠单抗，除非对母亲的潜在获益超过对胎儿的潜在风险。

哺乳

已知人IgG 在产后最初几天（初乳期）会分泌到母乳中，随后很快会降至低浓度。

在一项前瞻性、多中心、开放标签研究（MN42989）中，13 名哺乳期妇女（分娩了 13 名健康的足月婴儿）在产后中位 2.0 个月（范围 0.5-5.0 个月）接受了本品给药。在母亲首次产后输注后的 60 天内，母乳中检测到的本品浓度很低（婴儿相对中位剂量为 0.27% [范围 0.0-1.8 %]），表明本品在母乳的转移极少。在母亲首次产后本品输注后 30 天，所有的母乳喂养婴儿血清样本（n=9）中均未检测到本品，并且所有可用的血液样本（n=10）中婴儿的 B 细胞水平均在正常范围内。在平均 44.6 周（范围 8.6-62.7 周）的随访期内，在接受治疗的母亲所哺乳的婴儿中，未观察到本品对婴儿健康、生长和发育的影响。

另一项前瞻性临床研究中，29 名哺乳期妇女在产后中位 4.3 个月（范围 0.1-36 个月）接受了本品给药，在母亲首次产后输注后的 90 天内，观察到母乳中的本品浓度较低（婴儿相对中位剂量为 0.1% [范围 0.07-0.7%]）。对接受母乳喂养至少 2 周的 21 名婴儿进行随访，其生长和发育在长达 1 年的时间内均正常。

可以在产后最初几天（初乳期）后开始使用本品，本品可以在哺乳期使用。

【儿童用药】

尚未研究本品在儿童和青少年（< 18 岁）中的安全性和有效性。

【老年用药】

本品临床研究中未纳入足够数量的 65 岁及以上受试者，尚无法确定老年人的治疗应答是否与较年轻受试者相同。

【药物相互作用】

奥瑞利珠单抗尚未开展药物相互作用的相关研究。奥瑞利珠单抗通过分解代谢清除，预计不会发生细胞色素 P450（CYP450）酶和其他代谢酶或转运蛋白介导的药物相互作用。

免疫抑制或免疫调节治疗

奥瑞利珠单抗与其他免疫调节或免疫抑制疗法（包括免疫抑制剂量的皮质类固醇）合并使用可能会增加免疫抑制风险。如奥瑞利珠单抗与免疫抑制疗法合并使用，应考虑对免疫系统产生累加效应的风险。当具有长期免疫效应的药物，如达克珠单抗（daclizumab）、芬戈莫德、那他珠单抗（natalizumab）、特立氟胺或米托蒽醌，更换使用奥瑞利珠单抗时，应考虑这些药物的持续时间和作用方式，以免在开始使用奥瑞利珠单抗时出现累加的免疫抑制效应。

疫苗接种

一项在 18-55 岁复发型多发性硬化（RMS）成人患者中考察奥瑞利珠单抗与灭活疫苗合并使用（68 例受试者在疫苗接种时正在接受奥瑞利珠单抗治疗，34 例受试者在疫苗接种时未接受奥瑞利珠单抗治疗）的 IIIb 期随机、开放性研究显示，同时暴露于奥瑞利珠单抗可减弱对含破伤风类毒素的疫苗、肺炎球菌多糖疫苗、肺炎球菌结合疫苗和季节性灭活流感疫苗的抗体应答。在 RMS 患者中观察到的疫苗效力减弱的影响尚不明确。尚未评估在奥瑞利珠单抗治疗时同时接种活疫苗或减毒活疫苗的安全性和有效性。

【药物过量】

高于本品获批静脉给药剂量的临床试验经验有限。

迄今为止，在 MS 患者中试验的最高剂量为 2000 mg（以间隔 2 周的两次 1000 mg 静脉输注给予）（RRMS 患者的 II 期剂量探索研究）。药物不良反应与本品在关键临床研究中的安全性特征一致。

如果发生用药过量，没有特效解毒剂；应立即中断输注，并观察患者是否出现输液相关反应（参见【注意事项】）。

【临床药理】

药效学

奥瑞利珠单抗治疗导致治疗后 14 天（第一个评估时间点）血液中 CD19+ B 细胞快速耗竭，在整个治疗期间持续存在，这是预期的药理学效应。对于 B 细胞计数，因为本品的存在会干扰检测方法对 CD20 的识别，使用 CD19 作为替代。

在 III 期研究中，奥瑞利珠单抗每次给药之间，最多 5%的患者在至少一个时间点显示 B 细胞恢复（>正常值下限（LLN）或基线）。B 细胞耗竭的程度和持续时间在 PPMS 和 RMS 试验中一致。

本品 II 期研究（N＝51）输注后的最长随访表明，B 细胞恢复至基线或 LLN（以先发生者为准）的中位时间为 72 周（范围：27-175 周）。90%的患者在末次输注后约 2 年半时间内 B 细胞恢复至 LLN 或基线水平。

药代动力学

具有时间依赖性清除率的二房室模型可描述在多发性硬化临床研究中奥瑞利珠单抗的 PK 特征。

群体药代动力学结果显示，RMS 患者第 4 剂 600mg×1 奥瑞利珠单抗静脉输注后的稳态 AUC_{τ}（24 周的给药间隔）为 3513μg/mL•天。RMS 患者 600mg×1 奥瑞利珠单抗静脉输注与 PPMS 患者 300mg×2 奥瑞利珠单抗静脉输注的总暴露量（24 周给药间期的 AUC）基本一致（2904~3513μg/mL•天 vs 2892~3601μg/mL•天）。多发性硬化患者的临床研究中，奥瑞利珠单抗的维持剂量为每 6 个月输注 600mg（RMS 患者），或每 6 个月输注两次 300mg、输注间隔 14 天（PPMS 患者）。RMS 患者中奥瑞利珠单抗平均 C_{max} 为 212μg/mL（600mg 剂量输注超过 3.5h），PPMS 患者中奥瑞利珠单抗平均 C_{max} 为 141μg/mL（两次 300mg 剂量输注 2.5h，间隔 2 周）。复发缓解型多发性硬化（RRMS）患者中奥瑞利珠单抗输注 3.5h 和 2h 的平均 C_{max} 分别为 202±42μg/mL 和 200±46μg/mL。在 400~2000mg 剂量范围内，奥瑞利珠单抗的 PK 基本呈线性和剂量比例关系。

吸收

本品通过静脉输注给药。

分布

群体药代动力学估计的中央室分布容积为 2.78L。外周室分布容积和室间清除率的估计值分别为 2.68L 和 0.294L/天。

代谢

抗体主要通过分解代谢清除，因此未开展奥瑞利珠单抗的代谢研究。

消除

群体药代动力学估计的恒定清除率为 0.17L/天，初始时间依赖性清除率为 0.0489L/天。初始时间依赖性清除率随时间下降，半衰期为 33 周。奥瑞利珠单抗的终末消除半衰期为 26 天。

特殊人群

儿科人群

尚未在年龄＜18 岁的儿童和青少年中开展临床研究。

老年人群

尚未在年龄≥65 岁的患者中开展正式的临床研究。

种族

尚未考察奥瑞利珠单抗在中国人群中的 PK 特征。

肾功能不全

尚未开展正式的药动学研究考察肾功能不全对奥瑞利珠单抗 PK 的影响。

临床研究中入组了轻度肾功能不全患者，未观察到奥瑞利珠单抗 PK 的显著变化。尚无奥瑞利珠单抗在中度或重度肾功能不全患者中的 PK 信息。

肝功能不全

尚未开展正式的药动学研究考察肝功能不全对奥瑞利珠单抗 PK 的影响。

临床研究中入组了轻度肝功能不全患者，未观察到奥瑞利珠单抗 PK 的显著变化。尚无奥瑞利珠单抗在中度或重度肝功能不全患者中的 PK 信息。

遗传药理学

尚无相关研究数据。

【临床试验】

复发型多发性硬化（RMS）

在两项设计相同的随机、双盲、双模拟、阳性药物对照临床试验（WA21092 和 WA21093）中评价了奥瑞利珠单抗在 RMS 患者（根据 2010 版 McDonald 诊断标准）的有效性和安全性。研究设计和研究人群的基线特征总结参见表 3。

两个治疗组之间的人口统计学和基线特征分布均衡。奥瑞利珠单抗治疗组（A 组）患者每 6 个月接受一次 600 mg 静脉输注（首次剂量为 2×300 mg，间隔 2 周），后续剂量为单次 600 mg 静脉输注给药。B 组患者皮下注射干扰素 β-1a 44 μg，每周 3 次。

表 3：　　研究设计和人口统计学特征

	研究 1		研究 2	
研究名称	**WA21092（OPERA I）（n=821）**		**WA21093（OPERA II）（n=835）**	
研究设计				
研究人群	复发型 MS 患者			
筛选时的病史	过去两年内至少有两次复发或过去一年内至少有一次复发；EDSS 评分为 0-5.5（含）			
研究持续时间	2 年（96 周）			
治疗组	A 组：奥瑞利珠单抗 600 mg B 组：干扰素 β-1a，44 μg 皮下（IFN）			
基线特征	奥瑞利珠单抗 600 mg（n=410）	IFN 44 μg（n=411）	奥瑞利珠单抗 600 mg（n=417）	IFN 44 μg（n=418）
平均年龄（岁）	37.1	36.9	37.2	37.4
性别分布（男性%/女性%）	34.1/65.9	33.8/66.2	35.0/65.0	33.0/67.0
自 MS 症状发作后的平均/中位症状持续时间（年）	6.74/4.88	6.25/4.62	6.72/5.16	6.68/5.07
自诊断后的平均/中位疾病持续时间（年）	3.82/1.53	3.71/1.57	4.15/2.10	4.13/1.84
过去一年内平均复发次数	1.31	1.33	1.32	1.34
Gd 增强 T1 病灶平均计数	1.69	1.87	1.82	1.95
T2 病灶平均计数	51.04	51.06	49.26	51.01

主要疗效评价指标均为年化复发率（ARR），其他疗效评价指标包括确认残疾进展的患者比例，第 24、48 和 96 周时 MRI T1 钆（Gd）增强病灶的平均数量，以及新发或扩大的 MRI T2 高信号病灶。残疾进展定义为 MS 引起 EDSS 评分较基线增加≥1 分（当基线 EDSS 评分≤5.5 分时）或≥0.5 分（当基线 EDSS 评分>5.5 时）。如果在首次记录神经系统功能恶化后 12 周的定期计划访视时确认 EDSS 评分增加，则认为确认残疾进展。

在两项研究中，与干扰素 β-1a 治疗相比，本品显著降低了年化复发率和发生 12 周确认残疾进展的患者比例。关键的临床和 MRI 有效性评价指标结果参见表 4 和图 1。

表 4：　　研究 WA21092 和 WA21093 的关键临床和 MRI 终点

终点	研究 1：WA21092（OPERA I）		研究 2：WA21093（OPERA II）	
	奥瑞利珠单抗 600 mg（n=410）	IFN 44 µg（n=411）	奥瑞利珠单抗 600 mg（n=417）	IFN 44 µg（n=418）
临床终点				
年度复发率（主要终点）	0.156	0.292	0.155	0.290
相对下降	46%(p<0.0001)		47%(p<0.0001)	
发生 12 周确认残疾进展的患者比例 [3]	奥瑞利珠单抗 9.8% vs IFN 15.2%			
风险降低（汇总分析 [1]）	40%（p=0.0006）			
风险降低（单项研究 [2]）	43%(p=0.0139)		37%(p=0.0169)	
发生 24 周确认残疾进展的患者比例 [3]	奥瑞利珠单抗 7.6% vs IFN 12.0%			
风险降低（汇总分析 [1]）	40%（p=0.0025）			
风险降低（单项研究 [2]）	43%(p=0.0278)		37%(p=0.0370)	
实现至少 12 周确认残疾改善的患者比例 [4]（汇总）	奥瑞利珠单抗 20.7% vs IFN 15.6%			
相对增加（汇总分析 [1]）	33% (p=0.0194)			
相对增加（单项研究 [2]）	61%(p=0.0106)		14%(p=0.4019)	
96 周时无复发的患者比例 [2]	80.4%	66.7%	78.9%	64.3%
	(p<0.0001)		(p<0.0001)	
无疾病活动证据（NEDA）的患者比例 [5]	48%	29%	48%	25%
相对增加 [2]	64%(p<0.0001)		89%(p<0.0001)	
MRI 终点				
每次 MRI 扫描的 T1 Gd 增强病灶的平均数量	0.016	0.286	0.021	0.416
相对减少	94%(p<0.0001)		95%(p<0.0001)	
每次 MRI 扫描的新发和/或扩大的 T2 高信号病灶的平均数量	0.323	1.413	0.325	1.904
相对减少	77%(p<0.0001)		83%(p<0.0001)	
脑容量自第 24 周至第 96 周的百分比变化	-0.572	-0.741	-0.638	-0.750
脑容量损失相对减少	22.8%(p=0.0042) [6]		14.9%(p=0.0900)	

1　研究 1 和 2 的前瞻性汇总数据

2　非确证性 p 值；该分析不是预先指定的检验分层的一部分

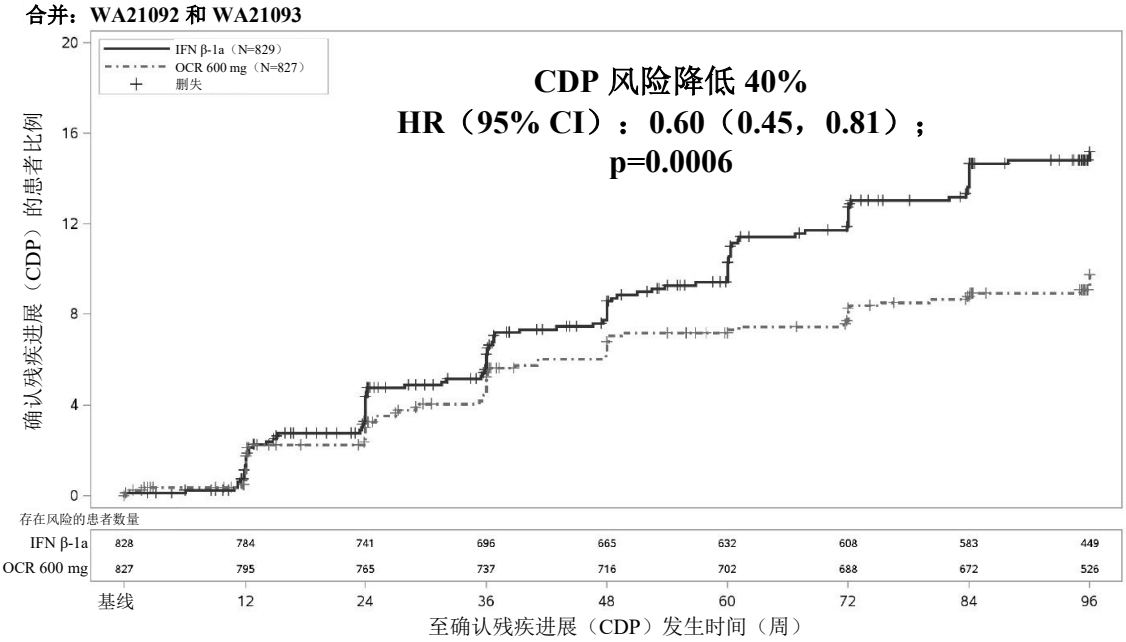
3　定义为扩展残疾状态量表（EDSS）评分较基线增加≥1.0 分（对于基线 EDSS 评分为 5.5 或更低的患者）或≥0.5 分（当基线 EDSS 评分为>5.5 时），第 96 周使用 Kaplan-Meier 估计值

4　定义为 EDSS 评分较基线降低≥1.0 分（对于基线 EDSS 评分≥2 且≤5.5 的患者）或≥0.5 分（当基线评分>5.5 时）。基线评分<2 的患者未纳入分析中

5 NEDA 定义为整个 96 周治疗期间无方案定义的复发、确认残疾进展（CDP）和任何 MRI 活动（Gd 增强 T1 病灶，或新发或扩大的 T2 病灶）。基于完整 ITT 人群的探索性分析结果

6 非确证性 p 值；分层检验程序在达到终点之前终止

图 1： 双盲治疗期间至确认残疾进展（首次发生神经系统恶化事件且持续至少 12 周）发生时间的 Kaplan-Meier 曲线（合并 ITT 人群）*



*预先指定的 OPERA I 和 II 的汇总分析

预先指定的至 CDP（持续至少 12 周）发生时间的汇总分析结果（奥瑞利珠单抗与干扰素 β-1a 相比，风险降低 40%，p=0.0006）与至 CDP（持续至少 24 周）发生时间的结果（奥瑞利珠单抗与干扰素 β-1a 相比，风险降低 40%，p=0.0025）高度一致。

原发性进展型多发性硬化（PPMS）

在一项原发进展型 MS 患者的随机、双盲、安慰剂对照临床试验中评价了奥瑞利珠单抗的有效性和安全性（研究 WA25046）。研究设计和研究人群的基线特征参见表 5。

两个治疗组之间的人口统计学和基线特征分布均衡。奥瑞利珠单抗治疗组（A 组）患者每 6 个月接受一次 600 mg 静脉输注（2×300 mg，间隔 2 周）。B 组患者给予安慰剂。在 III 期 PPMS 研究中，患者在整个治疗期间以间隔 2 周的两次 300 mg 输注方式接受 600 mg 剂量。RMS 中的 600 mg 输注和 PPMS 中的 2×300 mg 输注显示出一致的 PK/PD 特征。无论 600 mg 剂量是以单次 600 mg 输注方式给予，还是以间隔 2 周的两次 300 mg 输注方式给予（参见【不良反应】和【临床药理】），每次输注的 IRR 特征也相似，但由于 2×300 mg 方案的总输注次数更多，IRR 总数更高。因此，建议在首次剂量给药后，以单次 600 mg 的输注方式给予奥瑞利珠单抗（参见表 1），以减少输注总数和相关的输液反应（同时预防性使用甲泼尼龙）。

表 5：　　研究 WA25046 的研究设计和基线特征

研究名称	研究 WA25046（ORATORIO）（n=732）	
研究设计		
研究人群	原发进展型 MS 患者	
研究持续时间	*事件驱动（至少 120 周和 253 起确认残疾进展事件）* *中位随访时间：奥瑞利珠单抗组 3.0 年，安慰剂组 2.8 年*	
筛选时的病史	年龄 18-55 岁，EDSS 评分为 3.0-6.5	
治疗组	A 组：奥瑞利珠单抗 600 mg B 组：安慰剂，以 2:1 的比例随机分组	
基线特征	奥瑞利珠单抗 600 mg（n=488）	安慰剂（n=244）
平均年龄（岁）	44.7	44.4
性别分布（男性%/女性%）	51.4/48.6	49.2/50.8
自 MS 症状发作后的平均/中位症状持续时间（年）	6.7/6.0	6.1/5.5
自 PPMS 诊断后的平均/中位疾病持续时间（年）	2.9/1.6	2.8/1.3
平均 EDSS 评分	4.7	4.7

主要疗效评价指标是至残疾进展发生（即，至少 12 周后进行的下一次神经性评估时确认存在由 MS 引起的残疾进展）的时间。当 EDSS 评分较基线 EDSS 增加≥1 分（如果基线 EDSS≤5.5 分）或≥0.5 分（如果基线 EDSS>5.5 分）时，发生残疾进展。如果发生残疾进展的患者在下一次评估前停止参加本研究，也认为发生确认残疾进展。其他结局指标包括计时 25 英尺步行和 T2 高信号病灶体积的百分比变化。

关键临床和 MRI 有效性结果参见表 6 和图 2。

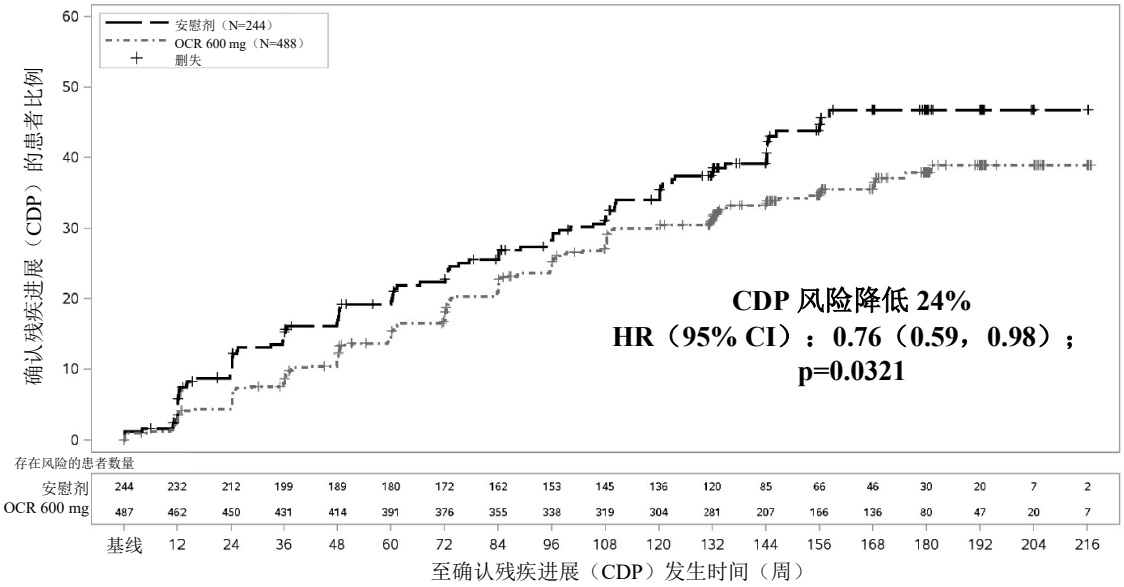
表 6　　研究 WA25046（PPMS）的关键临床和 MRI 终点

	研究 3	
终点	**WA25046（ORATORIO）**	
	奥瑞利珠单抗 600 mg（n=488）	安慰剂（n=244）
临床终点		
主要有效性终点	30.2%	34.0%
发生 12 周确认残疾进展的患者比例[1]（主要终点） 风险降低	24% (p=0.0321)	
发生 24 周确认残疾进展的患者比例[1] 风险降低	28.3%	32.7%
	25% (p=0.0365)	
	38.9	55.1

	研究 3	
终点	**WA25046（ORATORIO）**	
	奥瑞利珠单抗 600 mg（n=488）	安慰剂（n=244）
计时 25 英尺步行检测结果自基线至第 120 周的百分比变化 步行时间的进展率相对降低	29.4% (p=0.0404)	
MRI 终点		
T2 高信号病灶体积自基线至第 120 周的百分比变化	-3.4	7.4
	(p< 0.0001)	
脑容量自第 24 周至第 120 周的百分比变化 脑容量损失率相对降低	-0.902	-1.093
	17.5% (p=0.0206)	

[1] 定义为 EDSS 评分较基线增加≥1.0 分（对于基线 EDSS 评分为 5.5 或更低的患者）或≥0.5 分（当基线 EDSS 评分>5.5 时），第 120 周使用 Kaplan-Meier 估计值

图 2：　双盲治疗期间至确认残疾进展（首次发生神经系统恶化事件且持续至少 12 周）发生时间的 Kaplan-Meier 曲线（ITT 人群）*



*该分析中的所有患者均接受了至少 120 周的随访。主要分析基于累积的所有事件

在扩展对照期（ECP）进行事后分析，该对照期包括双盲治疗期和大约额外 9 个月的对照随访期，然后继续进入开放性扩展（OLE）研究，或直至退出研究治疗。第 144 周时，安慰剂组经 24 周确认的达到 EDSS≥7.0 残疾进展（24W-CDP 至 EDSS≥7.0，至轮椅时间）的患者比例为 9.1%，而奥瑞利珠单抗组为 4.8%，因此在 ECP 期间奥瑞利珠单抗使至轮椅时间的风险降低 47%（HR 0.53，[0.31，0.92]）。这些结果是探索性的且包括了揭盲后的数据。

短时输注子研究

在研究 MA30143 的前瞻性、多中心、随机、双盲、对照、平行组子研究中，在既往未接受过其他疾病缓解治疗的复发缓解型多发性硬化患者中评价了奥瑞利珠单抗以更短时间（2 小时）输注的安全性。奥瑞利珠单抗首次剂量为两次 300 mg 输注（共 600 mg），间隔 14 天。从第二剂开始或之后（第 2-6 剂），患者以 1:1 的比例随机分配至常规输注时间组（输注时间约 3.5 小时，每 24 周一次）或更短输注时间组（输注时间约 2 小时，每 24 周一次）。随机化按地区和患者首次随机分组时的剂次分层。

主要终点是随机分组后首次输注奥瑞利珠单抗期间或输注后 24 小时内发生 IRR 的患者比例。当有 580 例患者随机分组时进行主要分析。在更短输注时间组中，随机分组后首次输注期间或输注后 24 小时内发生 IRR 的患者比例为 24.6%，而常规输注时间组为 23.1%。分层后的组间差异相似。总体而言，在随机分组后的所有剂次中，大多数 IRR 为轻度或中度，2 起 IRR 为重度，每组各 1 起重度 IRR。未发生危及生命、致死性或严重 IRR。

【药理毒理】

药理作用

奥瑞利珠单抗治疗多发性硬化的确切作用机制尚不清楚，但推测与其结合 CD20（一种表达于前 B 淋巴细胞和成熟 B 淋巴细胞的细胞表面抗原）有关。奥瑞利珠单抗与 B 淋巴细胞的细胞表面结合后，可导致抗体依赖性的细胞溶解和补体介导的溶解。

毒理研究

遗传毒性

奥瑞利珠单抗未开展遗传毒性试验。作为一种抗体，预期奥瑞利珠单抗不会直接与 DNA 相互作用。

生殖毒性

雄性食蟹猴连续 8 周静脉注射给予奥瑞利珠单抗（连续三次给予负荷剂量 15、75 mg/kg，随后每周一次给予 20、100 mg/kg），未见对生殖器官的影响。雌性食蟹猴在 3 个月经周期内采用相同的给药方案给予奥瑞利珠单抗，也未见对月经周期的影响。以 mg/kg 计，上述试验中食蟹猴的给药剂量分别相当于人推荐剂量 600 mg 的 2 倍和 10 倍。

妊娠食蟹猴于器官发生期静脉注射给予奥瑞利珠单抗（妊娠第 20、21 和 22 天连续三天给予负荷剂量 15、75 mg/kg，随后每周一次给予 20、100 mg/kg），两个剂量下均可见胎仔的淋巴组织（脾脏和淋巴结）中 B 淋巴细胞耗竭。

妊娠食蟹猴于器官发生期至新生期静脉注射给予奥瑞利珠单抗（连续三天给予负荷剂量 15、75 mg/kg，随后每周一次给予 20、100 mg/kg），可导致新生仔出现围产期死亡（可能与细菌感染有些相关性）、肾毒性（肾小球病和炎症）、骨髓淋巴滤泡形成和重度循环 B 淋巴细胞减少。新生仔的死亡原因尚不确定，但两只死亡新生仔均发现存在细菌感染。此外，在高剂量组新生仔中可见睾丸重量减轻。

致癌性

奥瑞利珠单抗未开展致癌性试验。

【贮藏】

将西林瓶置于外包装盒中，2 - 8℃避光保存和运输。请勿冷冻或振摇。

【包装】

1 瓶/盒。

【有效期】

24 个月。

【执行标准】

JS20250010

【批准文号】

国药准字 SJ20250013

【上市许可持有人】

名　　称：Roche Pharma (Schweiz) AG

注册地址：Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, Switzerland

【生产企业】

名称：Roche Diagnostics GmbH

地址：Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

【包装厂】

名称：F. Hoffmann-La Roche AG

地址：Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst, Switzerland

【境内责任人】

名　　称：罗氏（上海）医药贸易有限公司

地　　址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 1100 号

邮政编码：201203

电　　话：021-28922888

传　　真：021-50801800

咨询电话：800-820-8780（固话）或 400-820-8780（手机）

（人工接听时间：工作日周一至周五 9:00-17:00）

由于说明书更新较快，如需参阅最新批准的中文说明书，请访问罗氏中国网站：www.roche.com.cn